

M365 - Step By Step - Für Techniker

Amir Ibraimi

1 septembre, 2026

Table of Contents

1	Allgemeiner Hinweis	4
2	Einleitung	5
3	Vorraussetzungen	8
3.1	Mailflüsse mit M365	8
3.2	Vorraussetzungen	8
3.3	Zwingende DNS Record Einträge	9
4	HIN-Mail-Gateway Konfigurationen (Legacy/Gilt nicht für Stargate)	10
4.1	Grundkonfigurationen	10
4.2	Firewallkonfigurationen (Legacy gilt nicht für Stargate)	11
4.3	SSL-Konfigurationen	12
5	M365 Konfiguration	13
5.1	Abklärungen mit Microsoft Support	13
5.1.1	Ticket für Inbound Connector	13
5.1.2	Hinweise bezüglich Regeln	13
5.1.3	Aliase	14
5.1.4	Automatische Antworten - Abwesenheitsmeldungen - Noreply-Adressen	14
6	Einrichtung der Connectoren	15
6.1	HIN MGW Incoming	15
6.2	M365 Outgoing Connector	15
6.3	Send to MX	17
6.4	Transport-Regeln	17
6.5	OOF	19
6.6	mgw_bypass_antispam	20
6.7	outgoing_to_mx	22
6.8	encrypted_to_mgw	25
6.9	set_header	28
6.10	outgoing_to_mgw	31
7	DKIM	35
7.1	Was bedeutet DKIM für den Mailfluss?	35

7.2	Wie kann man DKIM auf den MGW einrichten, wenn dieser die letzte MTA darstellt?	35
8	Die Seal Funktion - in Bezug auf M365	37
8.1	SPF	37
8.2	DKIM - In Kontext Seal	37
9	DMARC.....	39
9.1	Ausgangslage:.....	39
9.2	Folgende Fehlermeldung ist hierfür typisch:	39
9.3	Regel Konfiguration:	39
9.4	Konfiguration im Defender (alternativ):	40
9.5	DMARC Check Hinweis! (Das ist keine Empfehlung, sondern nur ein Tipp, sie müssen selber entscheiden, wie Sie das für Ihr Umsystem machen)	43

1 Allgemeiner Hinweis

Wichtig ist, dass die Regeln korrekt eingestellt sind. Von unserem Entwicklungspartner (Seppmail) gibt es ein vorgefertigtes Script, wir empfehlen für eine vereinfachte Konfiguration dieses zu verwenden. Andernfalls befolgen Sie die unterstehende Anleitung.

https://docs.seppmail.com/de/09_ht_mso365_06_exchange-online-configuration.html
<https://www.powershellgallery.com/packages/SEPPMail365/1.3.0>

Komplexität der Umgebung:

In komplexen Systemlandschaften, insbesondere bei der Einbindung weiterer Drittsysteme, kann es erforderlich sein, die Konfiguration manuell durch entsprechend geschulte Fachpersonen vorzunehmen.

Dynamische Änderungen bei Exchange Online:

Exchange Online ist eine dynamische und schnelllebige Cloud-Umgebung, die regelmässigen Updates und Änderungen unterliegt. Dies kann dazu führen, dass eine zuvor funktionierende Konfiguration plötzlich nicht mehr korrekt arbeitet. In solchen Fällen ist es notwendig, die Anleitung erneut anzuwenden oder die Konfiguration anzupassen.

Eigenverantwortung des Kunden:

Die Anleitung unterstützt Sie bei der Konfiguration Ihrer Umgebung, erfordert jedoch technisches Verständnis und Eigenverantwortung bei der Umsetzung. Für spezifische Anpassungen oder Probleme, die aus Ihrer individuellen Umgebung resultieren, können wir keinen direkten Support leisten. Dynamische Updates in Cloud-Umgebungen:

DATENSCHUTZ-KONFORMITÄT HIN gewährleistet die Datenschutzkonformität und Sicherheit der verschlüsselten E-Mails während der Übermittlung. Für die Datenschutzkonformität der nachgelagerten Systeme und der Microsoft 365-Umgebung, die der Kunde konfiguriert und betreibt, ist der Kunde selbst verantwortlich.



Für die aktiv Schaltung aller neuen Inbound Connectoren muss der Microsoft Support angefragt werden.

Bitte erstellen Sie den Inbound Connector entsprechend früh und eröffnen Sie ein Ticket mit dem Microsoft Support

2 Einleitung

In modernen Unternehmensumgebungen spielt der Schutz vor unerwünschtem E-Mail-Verkehr und potenziellen Bedrohungen wie Spam, Phishing und Malware eine zentrale Rolle. Viele Unternehmen setzen daher auf spezialisierte On-Premises Anti-Spam Appliances, die den eingehenden E-Mail-Verkehr vor dem Transfer zu Microsoft 365 (M365) scannen. Die HIN Appliance scannt den Mailverkehr nicht, sondern verschlüsselt ihn.

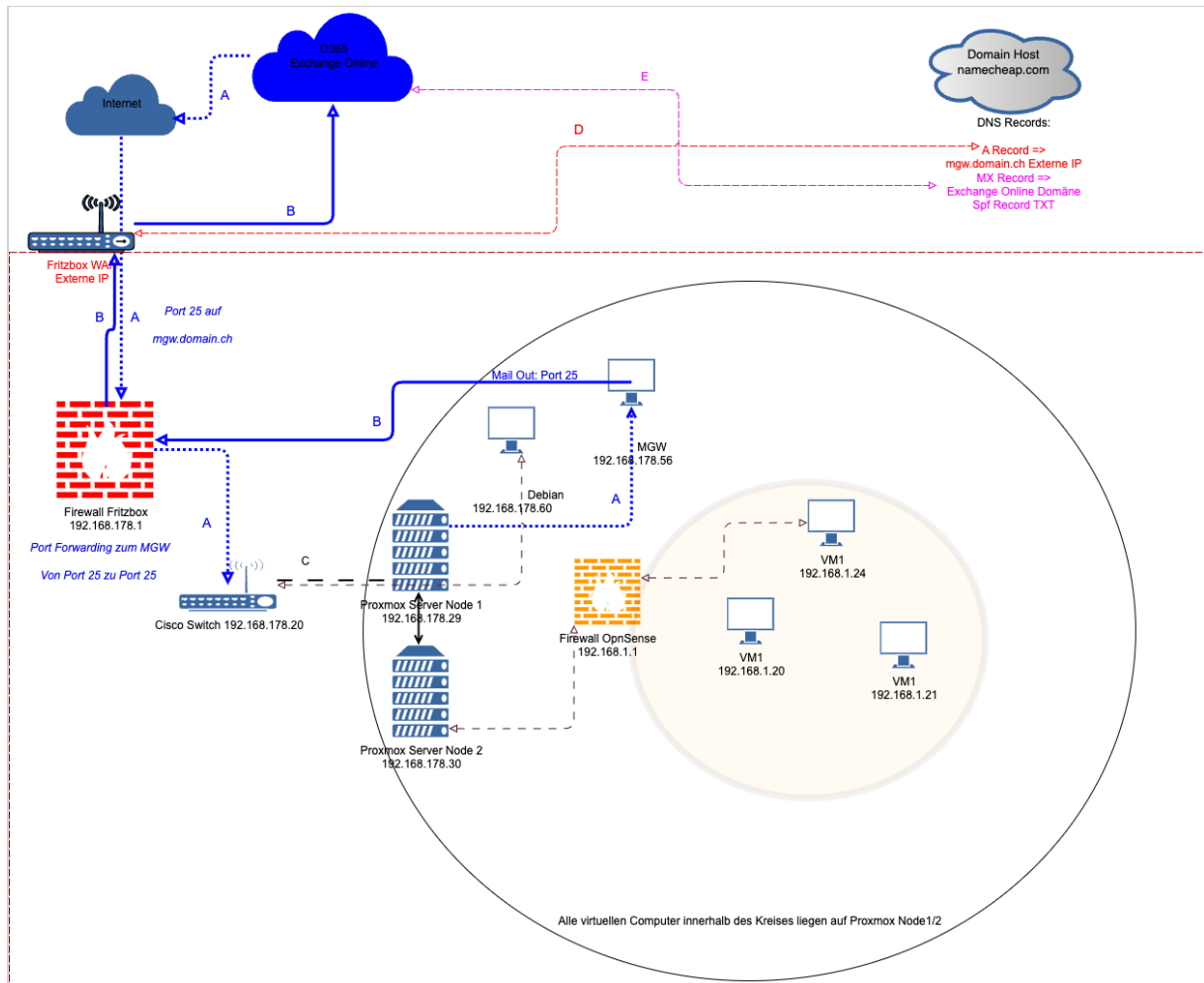
Die Kommunikation zwischen der On-Premises Anti-Spam Appliance bzw. MGW HIN Appliance und M365 erfolgt in der Regel über Connectoren und E-Mail-Relays, die als Brücke zwischen der lokalen Infrastruktur und den Cloud-Diensten fungieren. Die Connectoren sind dabei so konzipiert, dass sie E-Mails aus der lokalen Umgebung empfangen und sicher an die M365-Dienste weiterleiten, wo sie von den Cloud-basierten Schutzmechanismen wie Exchange Online Protection (EOP) weiter geprüft und gegebenenfalls gefiltert werden. In der umgekehrten Richtung sorgen die Connectoren dafür, dass E-Mails aus M365 korrekt und sicher an die lokale Appliance weitergeleitet werden, um diese auf Schadcode oder Spam zu überprüfen, bevor sie an die Endnutzer zugestellt werden.

Ein kritischer Bestandteil der Integration dieser On-Premises-Appliances in eine Microsoft 365 Umgebung ist die korrekte Konfiguration der E-Mail-Relays. Diese Relays sind dafür verantwortlich, den E-Mail-Verkehr zwischen den lokalen Systemen und der Cloud zu vermitteln, wobei eine stabile und sichere Verbindung zwischen den beiden Welten gewährleistet sein muss. Um eine reibungslose Kommunikation zu ermöglichen, müssen die richtigen Ports und Authentifizierungsmechanismen konfiguriert werden, um sicherzustellen, dass nur vertrauenswürdige Relays E-Mails senden und empfangen können.

Die Einrichtung dieser Umgebung birgt jedoch mehrere technische und sicherheitsrelevante Herausforderungen. Die Portweiterleitung ist ein zentraler Punkt, da bestimmte Ports (z. B. für SMTP über TLS) korrekt freigegeben und weitergeleitet werden müssen, um den E-Mail-Verkehr zwischen der lokalen Appliance und Microsoft 365 zu ermöglichen. Zudem müssen Firewall-Regeln und Zugriffsrichtlinien präzise konfiguriert werden, damit E-Mails ohne Störungen durch unerwünschte Sicherheitsblockaden fließen können.

Darüber hinaus ist es von entscheidender Bedeutung, dass sowohl die Authentifizierung als auch die Sicherheit auf beiden Seiten der Verbindung gewährleistet ist. Um sicherzustellen, dass die On-Premises Anti-Spam Appliance als legitimes Relay akzeptiert wird, müssen geeignete Authentifizierungsprotokolle wie SMTP-Authentifizierung und gegebenenfalls TLS-Verschlüsselung verwendet werden. Auch die Integration in bestehende Sicherheitsrichtlinien und die Überwachung des E-Mail-Verkehrs sind essentielle Schritte, um sicherzustellen, dass die Appliance nicht nur effektiv Spam filtert, sondern auch keine unerwünschten Sicherheitslücken aufweist.

Insgesamt erfordert die Integration einer On-Premises HIN MGW Appliance mit Microsoft 365 durch den Einsatz von Connectoren und Relays eine sorgfältige Planung und präzise technische Umsetzung. Nur durch eine gut abgestimmte Infrastruktur, die sowohl lokale als auch Cloud-basierte Sicherheitsmechanismen miteinander verbindet, kann ein zuverlässiger Schutz vor Spam und anderen E-Mail-Bedrohungen erreicht werden.

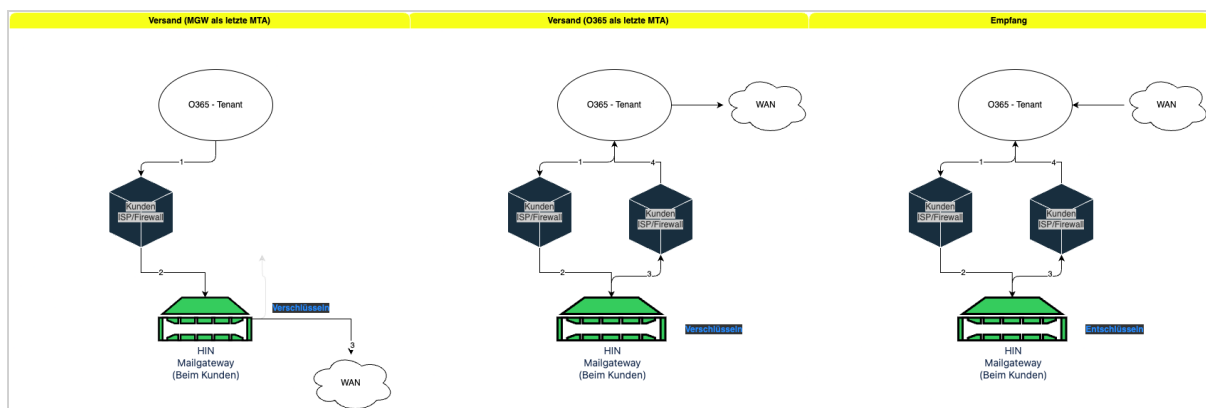


1. <http://mgw.hin.ch>

3 Voraussetzungen

3.1 Mailflüsse mit M365

Wir empfehlen die Anbindung einer Domäne mit Hilfe des X-HIN-Encrypted Headers. Sämtliche E-Mails werden von Office 365 empfangen. Die zu entschlüsselnden E-Mails werden an das HIN MGW weitergeleitet, welches die S/MIME-Entschlüsselung vornimmt. Anschliessend werden die E-Mails über einen gesicherten Kanal wieder ans Office 365 übergeben. Bitte passen Sie die empfohlene Konfiguration Ihren Gegebenheiten an. Folglich ist eine Step-by-Step-Installation abgebildet. Das Vorgehen wird anhand der fiktiven Domäne "domain.ch"² erklärt.



3.2 Voraussetzungen

- Office 365 Administrator-Zugang
- Connector aktivieren via Microsoft Support
- Virtualisierungsumgebung für HIN MGW
- Statische IP für das HIN MGW
- Administrator-Zugang zur Firewall
- Zugang zur DNS-Zone (DKIM, SPF)
- IP hat einen PTR Record von Provider

2. <http://domain.ch>

3.3 Zwingende DNS Record Einträge

Host	Type	Selector	Prio	Value
mgw.domain.ch ³	A			IP-Adresse des MGW (e.g. 82.188.12.31)
domain.ch	MX		5	domain-ch03c.mail.protection.outlook.com ⁴ .
domain.ch ⁵	TXT			"v=spf1 include: spf.protection.outlook.com ⁶ ip 4:ipdesgateways mx: hin.ch ⁷ -all"
hinmail1._domainkey.KUNDENDOMANE IN CNAME hinmail1._domainkey.hin.ch. hinmail2._domainkey.KUNDENDOMANE IN CNAME hinmail2._domainkey.hin.ch.				

-
- 3. <http://mgw.domain.ch>
 - 4. <http://domain-ch03c.mail.protection.outlook.com>
 - 5. <http://domain.ch>
 - 6. <http://spf.protection.outlook.com>
 - 7. <http://hin.ch>

4 HIN-Mail-Gateway Konfigurationen (Legacy/Gilt nicht für Stargate)

4.1 Grundkonfigurationen

Die Grundinstallation des HIN MGW kann nach Handbuch durchgeführt werden. (IP Konfig vergeben, User anlegen, Backup konfigurieren usw.) 2.2 Mailsystem Unter "Mailsystem" > "Outgoing Server" kann als Seale Einstellung der versendende Server gewählt werden. Falls der HIN Gateway direkt ins Internet versenden (Use built-in mail transport agent) gewählt werden. – In diesem Fall stellen Sie bitte sicher, dass die IP sich auf keiner Blacksite befindet und die nötigen DNS Einträge, Hostname etc und PTR korrekt eingetragen sind.

Outgoing server

☐ Use built-in mail transport agent

☒ Use the following SMTP server:

Server name

☐ Server requires authentication:

Unter "Mailsystem" > "Managed Domäne" muss die Domäne erfasst werden. Als Forwarding Server muss der vorhandene MX-Record der Domäne in eckigen Klammern angegeben werden.

Settings

Domain Name

Forwarding server

Possible settings:

- [IP Address]
- [IP Address]:port
- [hostname] (no MX lookups)
- [hostname]:port (no MX lookups)
- domain (MX lookups)
- domain:port (MX lookups)

Unter "Exchange Online Integration" kann der Seale "Outgoing Server" für die Domäne übersteuert werden. Z.B. kann der Versand über M365 konfiguriert werden, indem der MX Record der Domäne in eckigen Klammern eingefügt wird.

Send ALL outgoing mails from this domain to the following SMTP server (optional)	[domain-ch03c.mail.protection.outlook.com]
--	--

Unter "TLS Settings" empfehlen wir «Secure» auszuwählen. Danach können Sie die Domäne abspeichern. Unter "Mail System" kann, falls der HIN MGW nur Verbindungen von M365 erhält, TLS hierfür forciert werden. Danach können die Relay IP-Adressen eingerichtet werden. Dies kann entweder Seal oder pro Domäne definiert werden. Dazu unter "Mailssystem" bei "Exchange Online Relaying" der Hacken bei "Allow relaying for Exchange Online servers" setzen. Dadurch werden sämtliche IP-Adressen erfasst, welche für Office 365 verwendet werden.

Managed domain relaying

domain.ch ▼

Exchange Online Relaying

Enable relay integration

Currently registered MTAs

☒ Allow relaying for Exchange Online servers (remember to set correct tenant IDs for managed domains)

40.92.0.0 / 15

40.107.0.0 / 16

51.4.72.0 / 24

51.4.80.0 / 27

51.5.72.0 / 24

51.5.80.0 / 27

52.100.0.0 / 14

104.47.0.0 / 17

2a01:111:f400:: / 48

2a01:111:f403:: / 48

2a01:4180:4050:400:: / 64

2a01:4180:4050:800:: / 64

2a01:4180:4051:400:: / 64

2a01:4180:4051:800:: / 64

Originator(ehemalig Tennant ID) innerhalb der Domäne unter Mailssystem hinzufügen.

4.2 Firewallkonfigurationen (Legacy gilt nicht für Stargate)

Port	Quelle	Ziel	Beschreibung
22(SSH)	HIN Mail Gateway	update.mgw.hin.ch die IP: 193.247.208.107	Zertifikatsbezug von der HIN Zentrale
22(SSH)	HIN Mail Gateway Node1	HIN Mail Gateway Node2	Clustering von MGWs
25(SMTP)	Mail Server	HIN Mail Gateway	Mail Relaying

Port	Quelle	Ziel	Beschreibung
25(SMTP)	Internet	HIN Mail Gateway	Bspw. der Connector von M365
25(SMTP)	HIN Mail Gateway	Internet	Wenn MGW als letzte MTA
53(DNS)	HIN Mail Gateway	Internet(Oder NS)	Benötigt für Auflösung von Namensauflösungen
80	HIN Mail Gateway	Internet	Wird benötigt für Updates
443	HIN Mail Gateway	Internet	Wird benötigt für Updates
123(NTP)	HIN Mail Gateway	Internet	Wird benötigt für Date/Zeitsynchronisation
8443(SSL)	Admin PC	HIN Mail Gateway	Webgui Zugriff

4.3 SSL-Konfigurationen

Im Punkt SSL vom HIN MGW wird empfohlen, ein gültiges SSL-Zertifikat (mit der ganzen Chain) zu hinterlegen. Dieses muss auf den Hostnamen des HIN MGW ausgestellt sein und einer im M365 Tenant akzeptierten Domäne entsprechen. In unserem Beispiel mgw.domain.ch⁸. Dies wird später vom Connector für Incoming und Outgoing Mail vom Office 365 überprüft. Beachten Sie bitte, dass wenn Sie Selfsigned-SSL benutzten, müssen Sie noch die Connector Rule anpassen auf akzeptiere Selfsigned-Zertifikate.

8. <http://mgw.domain.ch>

5 M365 Konfiguration

5.1 Abklärungen mit Microsoft Support

5.1.1 Ticket für Inbound Connector

Bitte erstellen Sie vorab den Inbound Connector und falls sich dieser nicht aktivieren lässt, eröffnen Sie ein Ticket beim Microsoft Support. Anbei ein Beispiel wie ein solches Ticket an aussehen könnte. Bitte beachten Sie, dass die Anforderungen von Seiten Microsoft sich zwischenzeitlich wieder geändert haben können

Das Ticket ist zwingend aus dem Kunden Tenant zu eröffnen.

Aktivierung des Inbound Connectors für HIN Appliance

Microsoft Support

Aktivierung des Inbound Connectors für HIN Appliance

Wir bitten Sie folgenden Inbound Connector zu aktivieren: "HIN MGW incoming"

Verfügt der Kunde über ein E5 Dev Trial-Abonnement?

Nein.

Geschäftlicher Anwendungsfall und Rechtfertigung

Bearbeitung und Verschlüsselung von medizinischen E-Mails.

Muss der Kunde extern an Internet-Empfänger senden?

Ja, die HIN Appliance ist als Mail-Loop dazwischen geschaltet.

Anzahl der Exchange-Abonnementplätze (kann in Rave unter Abonnements abgerufen werden)

... Bitte fügen Sie Ihre Anzahl ein

Kann der Kunde die Option 1 von <https://aka.ms/MFD> (SMTP AUTH) verwenden?

Nein, SMTP AUTH ist von der Appliance nicht unterstützt.

Wenn *SenderIpAddresses* konfiguriert ist, gehören alle diese IPs dem Kunden, sind sie für cx reserviert oder handelt es sich um einen Dienst eines Drittanbieters / eine gemeinsame IP?

Wenn *TlsSenderCertificateName* konfiguriert ist, ist der Domänenname ohne * als akzeptierte Domäne hinzugefügt?

... Falls diese Frage nicht mit "Ja" beantwortet werden kann, begründen Sie bitte ...

Welches dieser Geräte wird für die Weiterleitung autorisiert? Kopierer/Scanner/Drucker/LOB (Line of Business) app/ Hybridkonfigurations-Assistent (HCW) / (generisches) Relay?

HIN Appliance, für Bearbeitung und Verschlüsselung von medizinischen E-Mails. (https://download.hin.ch/files/HIN_Factsheet_Mail-Gateway_de.pdf)

5.1.2 Hinweise bezüglich Regeln

Solange Sie gemäss Anleitung alle Regeln deaktiviert belassen, wird der Mailfluss noch nicht verändert. Bitte überprüfen Sie den Mailfluss nach jeder Manipulation, um dessen Funktion sicher zu stellen. Die Regeln können Sie bei der Umstellung dann aktivieren.

5.1.3 Aliase

Bitte beachten Sie, dass die HIN Verschlüsselung eine domänenbasierte Verschlüsselung ist. Falls Sie Aliase verwenden, muss die Mailadresse vor der Verschlüsselung respektive nach der Entschlüsselung umgeschrieben werden.

5.1.4 Automatische Antworten - Abwesenheitsmeldungen - Noreply-Adressen

Automatische Weiterleitungen zu externen Domänen kann nicht unterstützt werden, da die ursprüngliche Absenderdomäne als Absender bestehen bleibt.

Bei Distribution Lists welche auch externe Adressen beinhaltet, kann nicht verschlüsselt werden, da der Versand über den HIN MGW nicht möglich ist. Microsoft hat das Verhalten von M365 bei Automatische Antworten geändert:

<https://learn.microsoft.com/de-de/exchange/troubleshoot/email-delivery/understand-troubleshoot-oof-replies>

Hierbei muss eine OOF Transport-Regel eingerichtet werden. Hierbei mehr im Kapitel: Transport-Regeln.

5.1.4.1 Zweite Möglichkeit: MGW als letzte MTA verwenden.

Sie können den MGW auch als letzte MTA verwenden(Entsprechend im MGW konfigurieren) . Bitte beachten Sie, dass Sie hierfür PTR, DKIM und SPF korrekt eintragen müssen. Wenn Sie das nicht tun, riskieren Sie, dass Ihre externe IP bad Reputation bekommt.

6 Einrichtung der Connectoren

6.1 HIN MGW Incoming

Office 365 muss E-Mails akzeptieren, welche vom HIN MGW eingehen.	
Zusammenfassung des ersten Connectors: HIN MGW Incoming   E-Mail-Flussszenario Von: E-Mail-Server Ihrer Organisation An: Office 365 Name HIN MGW Incoming Status Aus Namen oder Status bearbeiten So identifizieren Sie von Ihrem E-Mail-Server gesendete E-Mail Identifizieren Sie von Ihrem E-Mail-Server eingehende Nachrichten, indem Sie überprüfen, ob der Antragstellernamen auf dem verbindenden TLS-Zertifikat mit dieser Domäne übereinstimmt (mgw.domain.ch) und ob die E-Mail-Adresse des Absenders\200e eine akzeptierte Domäne für Ihre Organisation ist. Identität von gesendeten E-Mails bearbeiten	Von: <i>E-Mail-Server Ihrer Organisation</i> Nach: <i>Office 365</i> Der Name des <i>Connectors</i> kann beliebig gewählt werden. In unserem Beispiel: <i>HIN MGW Incoming</i> Dieser Connector sollte immer aktiv sein. Eingehende Nachrichten werden anhand des Zertifikates erkannt. Hier muss also der A-Record oder die IP-Adresse eingetragen werden, mit welcher der MGW sendet.

6.2 M365 Outgoing Connector

Der Outgoing Connector leitet E-Mails an das HIN MGW um.

Zusammenfassung des zweiten Connectors:

HIN MGW Outgoing



HIN MGW Outgoing

Status

Ein

[Namen oder Status bearbeiten](#)

Verwendung des Connectors

Nur verwenden, wenn ich eine Transportregel eingerichtet habe, die Nachrichten an diesen Connector umleitet

[Verwendung bearbeiten](#)

Routing

E-Mails über diese Smarhosts weiterleiten: mgw.donain.ch

[Routing bearbeiten](#)

Sicherheitseinschränkungen

Immer \u200e(TLS)\u200e (Transport Layer Security) verwenden und nur verbinden, wenn der E-Mail-Server des Empfängers ein digitales Zertifikat besitzt.

[Einschränkungen bearbeiten](#)

Von: *Office 365*

Nach: *E-Mail-Server Ihrer Organisation*

Der Name des Connectors kann beliebig gewählt werden.

Der Connector soll nur aktiv sein, wenn eine Transport-Regel die Nachricht umleitet.

"Nur, wenn ich eine Transportregel eingerichtet habe, die Nachrichten an diesen Connector umleitet"

6.3 Send to MX

Office 365 versendet E-Mails an den MX des externen Empfängers:	
Zusammenfassung des dritten Connectors: Send to MX    E-Mail-Flussszenario Von: Office 365 An: Partnerorganisation Name Send to MX Status Ein Namen oder Status bearbeiten Verwendung des Connectors Nur verwenden, wenn ich eine Transportregel eingerichtet habe, die Nachrichten an diesen Connector umleitet Verwendung bearbeiten Routing Den dieser Partnerdomäne zugeordneten MX-Eintrag verwenden Routing bearbeiten Sicherheitseinschränkungen Keine Einschränkungen bearbeiten	Von: <i>Office 365</i> Nach: <i>Partnerorganisation</i> Der Name des Connectors kann beliebig gewählt werden. In unserem Beispiel: <i>Send to MX</i> Der Connector soll nur aktiv sein, wenn eine Transport-Regel die Nachricht umleitet. <i>"Nur, wenn ich eine Transportregel eingerichtet habe"</i> Und keine Sicherheitseinschränkung.

6.4 Transport-Regeln

Die Transport-Regeln werden verwendet, um die Nachrichten an den entsprechenden Connector umzuleiten. Die Regeln müssen nach dem Erstellen direkt wieder deaktiviert werden. Sobald alle Regeln erstellt sind, können diese gemeinsam aktiviert werden.

Regel	Verhalten	Prio
OOF	Versendet OOF direkt ins Internet	0

mgw_bypass_antispam	SPF und DKIM vom Inbound Connector MGW ausschalten.	1
outgoing_to_mx	Sendet Nachrichten, welche verschlüsselt wurden, an den Connector MX	2
encrypted_to_mgw	Leitet eingehende Nachrichten, welche verschlüsselt sind weiter zum HIN MGW, für die Entschlüsselung	3
set_header	Setzt den Header für «Send_to_MX»	4
outgoing_to_mgw	Sendet ausgehende Nachrichten an das HIN MGW	5

6.5 OOF

Bedingungen
Einstellungen

Name *

OOF

Diese Regel anwenden, wenn *

Die Nachrichteneigenscha... ▾

schließen den Nachrichte... ▾

+

Der Nachrichtentyp ist 'OOF'

✎

Gehen Sie wie folgt vor: *

Nachricht umleiten an ▾

Der folgende Connector ▾

+

🗑

Die Nachricht mithilfe des folgenden Verbinders weiterleiten
'Send to MX'

✎

Und

Nachrichteneigenschaften... ▾

Nachrichtenkopf festlegen ▾

🗑

Nachrichtenkopf 'Subject' auf den Wert 'Automatische Antwort' festlegen

✎

Außer wenn

Eins auswählen ▾

Eins auswählen ▾

+

🗑

Mode: Enforce und Stop Processing More Rules

6.6 mgw_bypass_antispam

mgw_bypass_antispam

 Edit rule conditions  Edit rule settings

Status: Enabled

Enable or disable rule

☒ Enabled

Rule settings

Rule name

mgw_bypass_antispam

Mode

Enforce

Severity

Not specified

Set date range

Specific date range is not set

Senders address

Matching Header

Priority

0

For rule processing errors

Ignore

Rule description

Apply this rule if

sender ip addresses belong to one of these ranges: '77.59.226.8'

Do the following

Set the spam confidence level (SCL) to '-1'

Rule comments

mgw_bypass_antispam

Conditions Settings

Name *

mgw_bypass_antispam

Apply this rule if *

The sender



IP address is in any of the...



Sender's IP address is in the range '77.59.226.8'



Do the following *

Modify the message prop...



set the spam confidence l...



Set the spam confidence level (SCL) to '-1'



Except if

Select one



Select one



6.7 outgoing_to_mx

outgoing_to_mx

 Edit rule conditions  Edit rule settings

Status: Enabled

Enable or disable rule

☒ Enabled

Rule settings

Rule name

outgoing_to_mx

Mode

Enforce

Severity

Not specified

Set date range

Specific date range is not set

Senders address

Matching Header

Priority

1

For rule processing errors

Ignore

Rule description

Apply this rule if

'outgoing' header matches the following patterns: 'outgoing_modedemploi.ch'

Do the following

*Route the message using the connector named 'Send To MX'.
and Stop processing more rules*

outgoing_to_mx

Conditions

Settings

Priority *

1

Rule mode



Enforce



Test with Policy Tips



Test without Policy Tips

Severity *

Not specified



Activate this rule on

8/28/2026



-

1:00 PM



Deactivate this rule on

8/28/2026



-

1:00 PM



Stop processing more rules



Defer the message if rule processing doesn't complete

Match sender address in message *

outgoing_to_mx

Conditions

Settings



Name *

outgoing_to_mx

Apply this rule if *

The message headers...

matches these text patterns



'outgoing' message header matches 'outgoing_modedemploi.ch'



Do the following *

Redirect the message to

the following connector



route the message using the following connector 'Send To MX'



Except if

Select one

Select one



6.8 encrypted_to_mgw

encrypted_to_mgw

 Edit rule conditions  Edit rule settings

Status: Enabled

Enable or disable rule

☒ Enabled

Rule settings

Rule name	Mode
encrypted_to_mgw	Enforce
Severity	Set date range
Not specified	Specific date range is not set
Senders address	Priority
Matching Header	2
For rule processing errors	
Ignore	

Rule description

Apply this rule if

*recipients's address domain portion belongs to any of these domains:
'modedemploi.ch'
and 'X-HIN-Encrypted' header matches the following patterns: 'Yes'*

Do the following

*Route the message using the connector named 'HIN MGW Outgoing'.
and Stop processing more rules*

encrypted_to_mgw

Conditions

Settings**Priority ***

2

Rule mode

- ☒ Enforce
- ☐ Test with Policy Tips
- ☐ Test without Policy Tips

Severity *

Not specified

☐ Activate this rule on

8/28/2026



- 1:00 PM

☐ Deactivate this rule on

8/28/2026



- 1:00 PM

☒ Stop processing more rules☒ Defer the message if rule processing doesn't complete

encrypted_to_mgw

Conditions Settings

Name *

encrypted_to_mgw

Apply this rule if *

The recipient

domain is



A recipient's domain is 'modedemploi.ch'



And

The message headers...

matches these text patterns



'X-HIN-Encrypted' message header matches 'Yes'



Do the following *

Redirect the message to

the following connector



route the message using the following connector 'HIN MGW Outgoing'



Except if

Select one

Select one



6.9 set_header

set_header

 Edit rule conditions  Edit rule settings

Status: Enabled

Enable or disable rule

☒ Enabled

Rule settings

Rule name	Mode
set_header	Enforce
Severity	Set date range
Not specified	Specific date range is not set
Senders address	Priority
Matching Header	3
For rule processing errors	
Ignore	

Rule description

Apply this rule if

Is received from 'Inside the organization'

Do the following

set message header 'outgoing' with the value 'outgoing_modedemploi.ch'

Rule comments

set_header

Conditions

Settings

Name *

set_header

Apply this rule if *

The sender

is external/internal



The sender is located 'InOrganization'



Do the following *

Modify the message prop...

set a message header



Set the message header 'outgoing' to the value
'outgoing_modedemploi.ch'



Except if

Select one

Select one



set_header

Conditions

Settings

Priority *

3

Rule mode



Enforce



Test with Policy Tips



Test without Policy Tips

Severity *

Not specified



Activate this rule on

8/28/2026



-

1:00 PM



Deactivate this rule on

8/28/2026



-

1:00 PM



Stop processing more rules



Defer the message if rule processing doesn't complete

Match sender address in message *

6.10 **outgoing_to_mgw**

outgoing_to_mgw


[Edit rule conditions](#)

[Edit rule settings](#)

Status: Enabled

Enable or disable rule



Enabled

Rule settings

Rule name

outgoing_to_mgw

Mode

Enforce

Severity

Not specified

Set date range

Specific date range is not set

Senders address

Matching Header

Priority

4

For rule processing errors

Ignore

Rule description

Apply this rule if

Is sent to 'Outside the organization'

Do the following

*Route the message using the connector named 'HIN MGW Outgoing'.
and set message header 'X-O365-Check' with the value 'FMDE'*

outgoing_to_mgw

Conditions Settings

Name *

outgoing_to_mgw

Apply this rule if *

The recipient

is external/internal



The recipient is located 'NotInOrganization'



Do the following *

Redirect the message to

the following connector



route the message using the following connector 'HIN MGW Outgoing'



And

Modify the message prop...

set a message header



Set the message header 'X-O365-Check' to the value 'FMDE'



Except if

Select one

Select one



outgoing_to_mgw

Conditions Settings

Priority *

4

Rule mode

- ☒ Enforce
- ☐ Test with Policy Tips
- ☐ Test without Policy Tips

Severity *

Not specified

☐ Activate this rule on

8/28/2026



-

1:00 PM



☐ Deactivate this rule on

8/28/2026



-

1:00 PM



☐ Stop processing more rules

☐ Defer the message if rule processing doesn't complete

Match sender address in message *

7 DKIM

7.1 Was bedeutet DKIM für den Mailfluss?

Ein wichtiger Aspekt bei DKIM ist, dass die DKIM-Signatur idealerweise vom letzten MTA (Mail Transfer Agent) im Mailflow gesetzt wird, bevor die E-Mail den Empfänger erreicht. Der Grund dafür ist, dass DKIM nur dann zuverlässig funktioniert, wenn die Signatur auf der endgültigen Version der E-Mail basiert, die der Empfänger sieht. Wenn ein Relay oder ein zwischengeschalteter MTA Änderungen an der E-Mail vornimmt, etwa durch das Hinzufügen von Headern oder Modifizieren des Inhalts, kann die ursprüngliche DKIM-Signatur ungültig werden.

Wenn ein Relay oder ein erster MTA die E-Mail signiert, aber die E-Mail später durch ein anderes Relay verändert wird, könnte dies dazu führen, dass die DKIM-Verifikation beim Empfänger fehlschlägt. Daher ist es entscheidend, dass der letzte MTA, der die E-Mail für die Zustellung an den Empfänger verantwortlich ist, die DKIM-Signatur anbringt. So wird sichergestellt, dass die Signatur den finalen Zustand der E-Mail widerspiegelt und korrekt verifiziert werden kann.

Das bedeutet auch, dass E-Mails, die über mehrere Gateways oder Antispam-Appliances laufen, sorgfältig überprüft werden müssen. Wenn diese die DKIM-Signatur verändern oder entfernen, kann dies nicht nur zu einer fehlerhaften Verifikation führen, sondern auch zu Problemen bei der Zustellung, besonders wenn eine DMARC-Richtlinie aktiviert ist, die auf DKIM und SPF basiert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die DKIM-Signatur vom letzten MTA gesetzt werden muss, um sicherzustellen, dass sie den finalen, unveränderten Inhalt der E-Mail abbildet. Andernfalls könnten Änderungen durch vorangehende Relays zu Problemen bei der Authentifizierung und Zustellung führen.

7.2 Wie kann man DKIM auf den MGW einrichten, wenn dieser die letzte MTA darstellt?

1. Als erstes geht man unter Mailsystem:

► Login/Logout ► Home ► System ► **Mail System** ► Mail Processing ► SSL
 ► Administration ► Cluster ► Logs ► Users ► X.509 Root Certificates ► Domain Certificates

2. Man wählt die Domäne aus:

Mail System Settings » Edit managed domain "testjohn.ch"

3. Aktiviert dann den Haken <add DKIM signature to outgoing mails from this domain>:

Import existing HIN key **Generate new HIN key**

DKIM settings

☒ Add DKIM signature to outgoing mails from this domain

Selector:

Before enabling, make sure that the following TXT entry exists in your DNS zone file:

```
default._domainkey IN TXT ( "v=DKIM1; k=rsa; s=email; "
"p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAACCAQ8AMIIBCGKCAQEA7dJTIyXqmrH4LGvePgduT3kD2HE4Dwo8TC5zuh1ptmQDfgzii7QcToBBksHcRSnX0CoTWW80g5SEPd0h/m7yfiuDiT6TYAg2kF0lU7cZi
skJCUMwkT2d2bqZy0LDrRlQa5EpFSPe6wdIc9Glb8eVsvmmSr+7ogx1A50q7n+UzbqGveyG+JTdkT2xYcV6BJzy425hTEVn/5k8U"
"GmLV47EeiX4u+vCHqJiu9SMmJ1EICmbgwNyd+jMoioYKRzKjvZZj0cxkI LHXzwvUPfVwEkrpWdiLYGdkBtNjtCrWayB3IWsXjOZ+8SGMlqQMP+6qz0yAB6TmHh1FRx9j1U27QIDAQAB" ) ; --
--- DKIM key default for testjohn.ch
```

entry for 'default._domainkey.testjohn.ch' as text:

```
v=DKIM1; k=rsa;
s=email; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAACCAQ8AMIIBCGKCAQEA7dJTIyXqmrH4LGvePgduT3kD2HE4Dwo8TC5zuh1ptmQDfgzii7QcToBBksHcRSnX0CoTWW80g5SEPd0h/m7yfiuDiT6TYAg2kF0lU7cZi
skJCUMwkT2d2bqZy0LDrRlQa5EpFSPe6wdIc9Glb8eVsvmmSr+7ogx1A50q7n+UzbqGveyG+JTdkT2xYcV6BJzy425hTEVn/5k8UgMlLV47EeiX4u+vCHqJiu9SMmJ1EICmbgwNyd+jMoioY
KRzKjvZZj0cxkI LHXzwvUPfVwEkrpWdiLYGdkBtNjtCrWayB3IWsXjOZ+8SGMlqQMP+6qz0yAB6TmHh1FRx9j1U27QIDAQAB
```

DNS entry missing or invalid:

4. Man erstellt dann einen TXT Eintrag in der DNS Zone der jeweiligen Domäne, mit dem Inhalt, der generiert wird. Es kann einige Sekunden dauern, bis ein Key generiert wird.

5. Es kann einige Zeit dauern, aber irgendwann wird der Button unten grün (DNS entry missing or invalid:).

Sobald dieser Button grün wird, kann man einen Test machen. Man sendet eine Mail an einen Empfänger und holt sich die original Mail und analysiert diese auf mxtoolbox:

<https://mxtoolbox.com/EmailHeaders.aspx>

8 Die Seal Funktion - in Bezug auf M365

8.1 SPF

SPF ist ein Authentifizierungsmechanismus, der verwendet wird, um zu überprüfen, ob eine eingehende E-Mail von einem autorisierten Server stammt. Dabei wird die IP-Adresse des sendenden Servers mit einer zuvor definierten Liste von autorisierten IP-Adressen abgeglichen, die in den DNS-Einträgen der Absenderdomain hinterlegt sind. Wenn ein Server eine E-Mail sendet, prüft der empfangende Mail Transfer Agent (MTA), ob die IP-Adresse des sendenden Servers in den SPF-Daten der Absenderdomain enthalten ist. Sollte dies nicht der Fall sein, kann die E-Mail als verdächtig markiert oder abgelehnt werden.

Da die HIN Seal Mails durch unsere Infrastruktur gehen müssen, muss im SPF Record unseren mx eingetragen werden, weil dieser die letzte MTA sein wird.

Beispiel:

```
v=spf1 ip4:192.168.1.1 include:example.com9 -all
```

Hier fügen Sie noch mx:hin.ch hin zu:

```
v=spf1 mx:hin.ch ip4:192.168.1.1 include:example.com10 -all
```

8.2 DKIM - In Kontext Seal

Das gleiche gilt für DKIM, bei Seal Mails wird wieder unser mx, der letzte MTA sein, daher müssen Sie unseren Public DKIM Eintrag in Ihrer DNS Zone hinzufügen.

Siehe Kapitel: <<Zwingende DNS Record Einträge>>

Sie müssen uns dann informieren, damit wir Ihre Domäne auf unserer Firewall eintragen können.

9. <http://example.com>

10. <http://example.com>

9 DMARC

9.1 Ausgangslage:

In letzter Zeit hat Microsoft bei dem Inbound Connetoren eine SPF und DKIM Prüfung eingeschalten.

Dies macht keinen Sinn, denn der MGW kann bei eingehenden Mails nicht als dem vom Absender eingetragenen SPF-Server sein, noch kann eine DKIM Signatur noch gültig sein, nachdem die Mail entschlüsselt (Verändert) wurde.

9.2 Folgende Fehlermeldung ist hierfür typisch:

451 4.4.4 Mail received as unauthenticated, incoming to a recipient domain configured in a hosted tenant which has no mail-enabled subscriptions. ATTR5

```
Dec 29 11:52:30 Queue: 472b945dPz1LWV: to=<sgnd.attinger@hmc.ch>, relay=zentrumergo-ch01.mail.protection.outlook.com[104.47.22.10]:25, delay=2.7, delays=0.01/0/0.85/1.8, dsn=4.4.4, status=deferred (host zentrumergo-ch01.mail.protection.outlook.com[104.47.22.10] said: 451 4.4.4 Mail received as unauthenticated, incoming to a recipient domain configured in a hosted tenant which has no mail-enabled subscriptions. ATTR5 [GVSCHE01FTD14.eop-chd01.prod.protection.outlook.com 2023-12-29T10:52:30.219Z 08DC0785F657C0F2] (in reply to end of DATA command))
```

Daher muss der MGW von der Antispam Prüfung ausgenommen werden.
(Die Antispam Prüfung sollte vor dem MGW bereits stattgefunden haben.)

Dies kann wie in unserer Anleitung durch eine Regel gemacht werden oder im Defender (weiter unten) konfiguriert werden.

9.3 Regel Konfiguration:

Rule settings

Rule name	Mode
mgw_bypass_antispam	Enforce
Severity	Set date range
Not specified	Specific date range is not set
Senders address	Priority
Matching Header	0
For rule processing errors	
Ignore	

Rule description

Apply this rule if

sender ip addresses belong to one of these ranges: '81.62.234.34'

Do the following

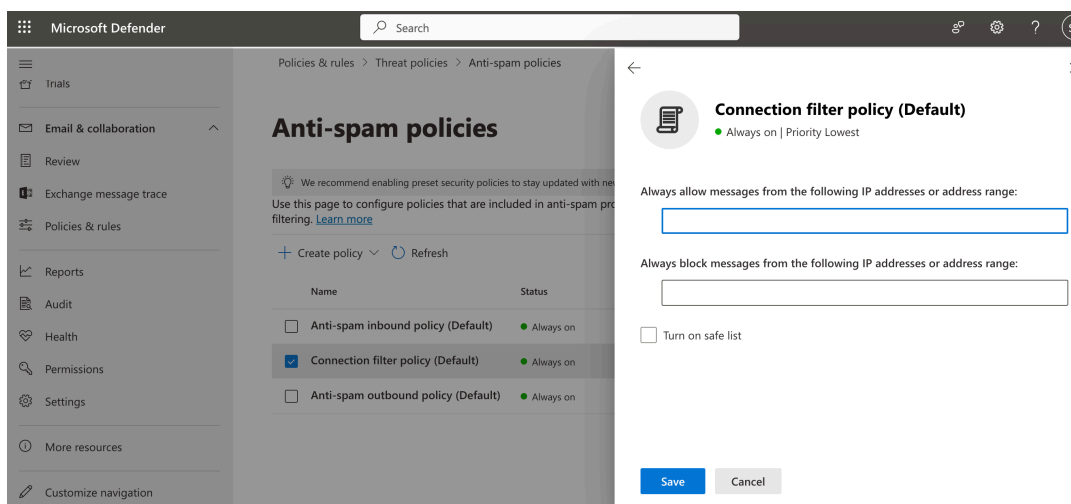
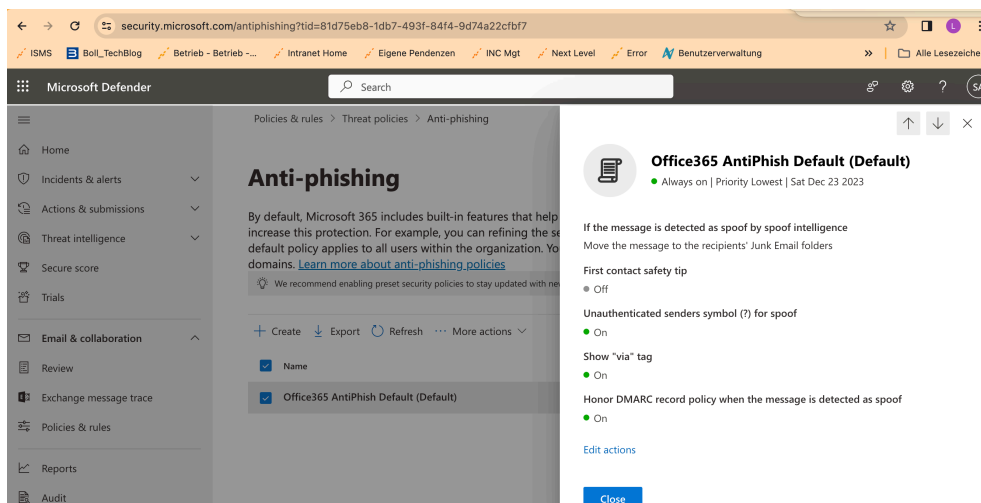
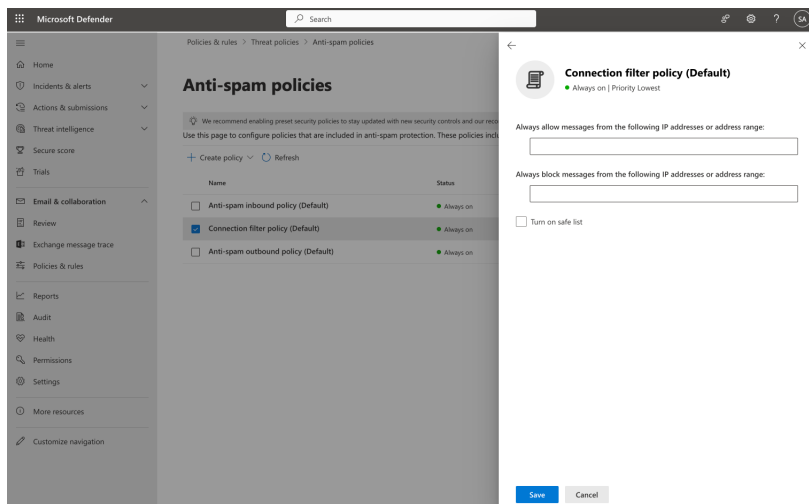
*Set the spam confidence level (SCL) to '-1'
and Stop processing more rules*

Rules

Add, edit, or make other changes to your transport rules. [Learn more about transport rules](#)

+ Add a rule ✎ Edit 📄 Duplicate 🗑 Delete 🔄 Refresh ⬆ Move up ⬇ Move down 5 items						
Status	Rule	Priority	Stop processing rules	Size (Bytes)	Last execution	Configuration suppo...
☒ Enabled	mgw_bypass_antispam	0	✓	357		✓
☐ Enabled	outgoing_to_mx	1	✓	334		✓
☐ Enabled	encrypted_to_mgw	2	✓	383		✓
☐ Enabled	set_header_to_mgw	3	✗	339	2 months ago	✓
☐ Enabled	outgoing_to_mgw	4	✓	345		✓

9.4 Konfiguration im Defender (alternativ):



Service request

How to disable DMARC verification on inbound connector (Your org to O365) (#2312291420000275)

Agent assigned • Sev C

Created by Sigrid Attinger on 29.12.2023 at 10:41

Inbound Mails go to O365 and are then forwarded to a decryption Mailserver on Prem and sent back via an Inbound Connector to O365.
However, since very recently most mails are blocked, as there is DMARC verification as de mails comme back decrypted.

✓ Service request opened

● Agent assigned

A support agent is reviewing your request and will contact you soon.

HIN MGW Incoming

🔍 🗑

✕
Close

Mail flow scenario

From: Your organization's email server
To: Office 365

Name

HIN MGW Incoming

Status

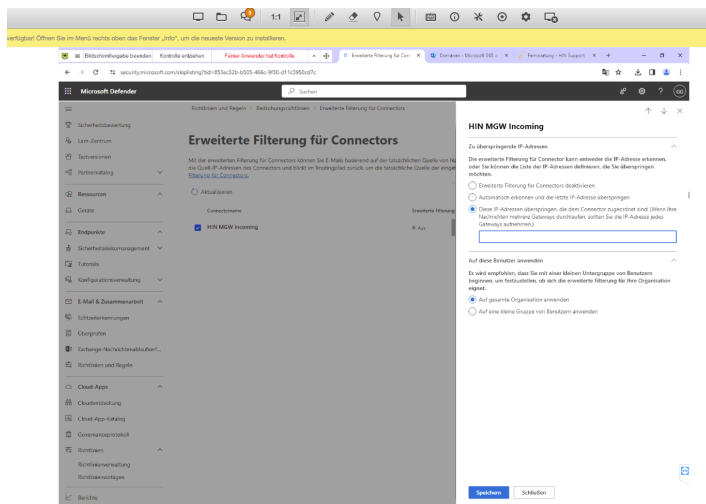
On

[Edit name or status](#)

How to identify email sent from your email server

Identify incoming messages from your email server by verifying that the subject name on the connecting TLS certificate matches this domain: mgw.domain.ch, and the sender's email address is an accepted domain for your organization.

[Edit sent email identity](#)



9.5 DMARC Check

Hinweis! (Das ist keine Empfehlung, sondern nur ein Tipp, sie müssen selber entscheiden, wie Sie das für Ihr Umsystem machen)

Um DMARC-Checks für ein eingehendes Relay in Exchange Online zu deaktivieren, müssen Sie die Anti-Phishing-Richtlinien anpassen, indem Sie die Spoof-Intelligenz deaktivieren und die Option "DMARC-Richtlinie honorieren, wenn die Nachricht als Spoof erkannt wird" ebenfalls deaktivieren, um zu verhindern, dass DMARC-Fehler Nachrichten ablehnen oder in Quarantäne verschieben, was über eine Transportregel oder direkt in den Anti-Phishing-Richtlinien des Microsoft Defender Portals gesteuert wird.

Vorgehensweise in Exchange Online (Microsoft Defender Portal)

Navigieren Sie zu den Anti-Phishing-Richtlinien:

Gehen Sie zum Microsoft Defender Portal.

Unter E-Mail & Zusammenarbeit > Richtlinien & Regeln > Bedrohungsrichtlinien finden Sie die Anti-Phishing-Richtlinien.

Bearbeiten Sie die Richtlinie:

Wählen Sie die relevante Richtlinie (z. B. eine Standardrichtlinie oder eine benutzerdefinierte Richtlinie) aus und klicken Sie auf Bearbeiten.

Spoof-Intelligenz anpassen:

Gehen Sie zu den Einstellungen für Spoof-Intelligenz.

Deaktivieren Sie die Einstellung Spoof-Intelligenz aktivieren (oder stellen Sie sicher, dass sie für Ihr Relay nicht aktiv ist).

DMARC-Richtlinien-Honoration anpassen:

Suchen Sie nach der Einstellung: "Honor DMARC record policy when the message is detected as spoof (p=quarantine or p=reject in the DMARC TXT record)".

Deaktivieren Sie diese Option, damit Exchange Online die DMARC-Richtlinie (p=reject/quarantine) nicht erzwingt, wenn Spoofing erkannt wird.

Alternativ über eine Transportregel (Mail Flow Rule)

Erstellen Sie eine Transportregel:

Gehen Sie zu Exchange Admin Center (EAC) > Mail Flow > Rules.

Erstellen Sie eine neue Regel.

Bedingung: Setzen Sie eine Bedingung, die auf Ihr Relay zutrifft (z. B. "Nachrichtenkopfzeile..." oder "Von...").

Aktion: Wählen Sie eine Aktion wie "Nachrichteneigenschaften ändern" und setzen Sie "Authentifizierungs-Ergebnisse" (Authentication-Results) auf "Spoof" oder "Override", um die DMARC-Prüfung zu umgehen. Alternativ können Sie die Nachricht einfach durchlassen.